Qwen

От 210 до максимума: Концептуальная стратегия оптимизации наблюдений автоматического телескопа через обратный инжиниринг и локальную валидацию

Анализ Этапа №1: Деконструкция Эталонного Решения и Выявление Ключевых Эвристик

Для разработки эффективной стратегии максимизации научной ценности в задаче планирования наблюдений автоматического телескопа первоочередной задачей является глубокий анализ предоставленного эталонного решения, представленного в виде Jupyter Notebook (`solution.ipynb`). Этот процесс, известный как "обратный инжиниринг", позволяет деконструировать логику и эвристики, использованные для достижения высокого результата в 210 баллов. Анализ показывает, что решение построено не на сложных моделях машинного обучения, а на четко выстроенной системе правил и процедур обработки данных, что является характерной чертой многих практических задач Kaggle-подобного типа [72]. Архитектура данного решения состоит из нескольких ключевых компонентов: подготовка данных, создание симулятора, разработка логики планирования и генерация финального ответа.

Первоначальный этап включает загрузку и объединение всех необходимых файлов данных: `train.csv`, `context.csv`, `slots.csv` и `objects.csv`. Эти файлы содержат полную историю прошлых наблюдений, начальные условия для тестовых сеансов, список доступных объектов для будущих шагов и их свойства соответственно [77] [80] [82] [351]. Особое внимание уделяется предварительной обработке данных из `context.csv` и `slots.csv`, поскольку они формируют основу для принятия решений на шагах с 11 по 110. После подготовки данных центральным элементом ноутбука становится функция-симулятор. Эта функция является сердцем всей системы, поскольку она

имитирует поведение телескопа и среды в соответствии с правилами задачи, позволяя точно оценить качество любого заданного плана действий. Именно наличие такого симулятора внутри ноутбука является ключевым фактором, который позволил автору быстро итерировать над своей стратегией, что особенно важно при ограниченном количестве ежедневных попыток отправки на сервер жюри [72].

На основе анализа кода и результата в 210 баллов можно выделить несколько доминирующих эвристик и стратегических принципов, которые легли в основу решения. Первой и самой важной является "Тепло-Холодная" стратегия. Она заключается в том, что успешность наблюдения напрямую зависит от температуры телескопа на начало шага (`temperature` в `train.csv`) [351]. Наблюдение за объектом приводит к нагреву инструмента. Если температура находится в допустимом диапазоне ("холодная"), наблюдение имеет высокую вероятность успеха, даже если качество неба невысокое. Если же температура слишком высокая ("горячая"), вероятность отказа стремится к единице, независимо от погодных условий. Эта эвристика требует точного воспроизведения механики среды, в частности, знания температурных порогов отказа, которые не были явно указаны в условиях задачи. Второй ключевой принцип — это балансировка между ценностью и риском. Объекты имеют разную научную ценность: A-типа (20 баллов), B-типа (5 баллов) и C-типа (1 балл) [351]. Алгоритм должен стремиться к выбору наиболее ценных объектов, однако каждый отказ сопряжен с серьезными последствиями. После отказа телескоп переходит в состояние принудительного отдыха (`REST_FORCED`) на следующие три шага, в течение которых наблюдения невозможны [351]. Это делает каждое наблюдение за высокоценным объектом потенциально рискованным. Третья стратегия — управление запасом отдыха. Общий лимит на количество отдыхов (как добровольных `REST`, так и принудительных `REST_FORCED`) за весь период составляет 45 шагов [351]. Этот лимит является критическим ограничением, которое необходимо учитывать. Когда температура телескопа достигает критической точки, целесообразнее использовать один из оставшихся шагов отдыха, чтобы позволить инструменту остыть, чем рисковать очередным отказом, который "съест" три шага отдыха без возможности контроля со стороны алгоритма.

Наконец, анализ файла `submission.csv` с результатом 210 баллов подтверждает применение этих стратегий. Файл демонстрирует наличие как добровольных отдыхов (`REST`), так и обязательных принудительных отдыхов (`REST_FORCED`) [351]. Последние всегда следуют непосредственно за шагом

отказа, что свидетельствует о корректности логики симулятора, реализованного в ноутбуке. Структура плана, состоящая из последовательностей наблюдений, прерываемых отдыхами, указывает на то, что алгоритм работает в режиме "цикл наблюдения-отдых", а не пытается выполнять максимальное количество наблюдений подряд. Это говорит о наличии встроенного механизма управления температурой и риском. Таким образом, деконструкция эталонного решения показывает, что его успех основан на трех китах: мощный локальный симулятор для быстрой проверки гипотез, понимание "Тепло-Холодной" динамики системы и способность находить баланс между высокой ценностью, высоким риском и ограниченными ресурсами (запасом отдыха).

Компонент	Описание	Источник/Пример
Подготовка Данных	Загрузка и объединение `train.csv`, `context.csv`, `slots.csv`, `objects.csv` для создания единой рабочей среды.	`pd.read_csv('train.csv')`, `pd.merge(...)`
Симулятор	Функция, воспроизводящая ход событий: расчет температуры, определение успеха/отказа, применение правил отдыха.	`def simulate_plan(plan_df): ...` 351
Логика Планирования	Жадная эвристика, выбирающая действие (наблюдение или отдых) на каждом шаге, исходя из текущего состояния.	`if temp < T_cool_max and P_success > threshold: action = 'A3'`
Генерация Ответа	Формирование DataFrame в соответствии с `sample_submission.csv` и сохранение в CSV-файл.	`submission_df.to_csv('submission.csv', index=False)`

Восстановление Механики Среды: Обратный Инжиниринг Неявных Правил Игры

Центральной задачей для дальнейшего улучшения решения является восстановление точных правил среды, которые были скрыты в условиях задачи и стали предметом исследования в рамках данного анализа. Эти неявные правила, или «пробелы», являются ключом к созданию более точного симулятора и, как следствие, более эффективной стратегии планирования. Анализ будет сфокусирован на четырех основных аспектах: температурных порогах отказа, длительности принудительного отдыха, влиянии погодных условий и динамике изменения температуры. Для этого используется

методология экспериментального дизайна, основанная на данных из `train.csv`.

Первая и наиболее значимая гипотеза касается температурных порогов, разделяющих области гарантированного успеха, отказа и вероятностного успеха. Хотя в задаче не было указано явных значений, логика системы предполагает существование таких порогов. Чтобы их найти, применяется метод статистического анализа, описанный в источниках по изменению точек и логистической регрессии [77] [80] [82]. Процедура восстановления выглядит следующим образом: 1. Извлечение данных: Из `train.csv` извлекаются все строки, где столбец `action` содержит тип объекта (например, 'A1_10001'), а не 'REST'. Создается новый датафрейм, содержащий два столбца: `temperature` (температура на начало шага) и `result` (успех - 1, отказ - 0). 2. Визуализация и анализ: Строится график зависимости частоты успехов от температуры. Можно ожидать, что кривая будет иметь U-образную или S-образную форму: при очень низких и очень высоких температурах вероятность успеха минимальна, а в некотором оптимальном диапазоне она максимальна. 3. Логистическая регрессия: Для точного определения порогов используется бинарная логистическая регрессия. В этой модели `result` является зависимой переменной, а `temperature` — независимой. Коэффициенты модели помогают определить точное значение температуры, при котором вероятность успеха резко меняется. Гипотетический результат может быть таким: модель показывает, что при температуре ниже -5°C и выше +28°C вероятность успеха падает до уровня менее 10%, в то время как в диапазоне от -5°C до +28°C она остается высокой (более 90%) при благоприятных погодных условиях. Это позволяет внести в симулятор три режима: "слишком холодно" (гарантированный отказ), "оптимально" (успех зависит от погоды) и "слишком горячо" (гарантированный отказ).

Вторая гипотеза касается принудительного отдыха. Правила задачи четко указывают, что после отказа следуют три шага принудительного отдыха `REST_FORCED` [351]. Это подтверждается данными из `train.csv`, где после любой строки с `result=0` следуют три строки с `action='REST_FORCED'`. Важно понимать, что это состояние полностью контролируется системой и является не выбором алгоритма, а его следствием. Его длительность (три шага) является жесткой константой и должна быть строго учтена в логике симулятора.

Третья гипотеза связана с влиянием погодных условий. Помимо температуры телескопа, на успех наблюдения оказывают влияние множество факторов: облачность (`cloud_cover`), относительная влажность (`relative_humidity`), скорость ветра (`wind_speed`) и положение небесных светил (`sun_altitude`, `moon_illumination`) [351]. Эти параметры, скорее всего, входят в логистическую регрессионную модель вместе с температурой. Например, даже при оптимальной температуре телескопа, если `cloud_cover` превышает 80%, результат, вероятно, будет 0. Аналогично, высокая влажность может вызывать проблемы с конденсацией на оптике, что также приводит к отказу [305]. Модель вероятности успеха `P_success` должна быть многомерной и включать эти факторы. Например, `P_success = f(temperature, cloud_cover, humidity, wind_speed)`.

Четвертая гипотеза касается динамики изменения температуры. Необходимо определить, как температура телескопа меняется от шага к шагу. Она зависит от нескольких факторов:

- Базовое охлаждение/нагрев: Температура воздуха (`ambient_temperature`, `air_temperature`) служит основным фоновым параметром. На шагах отдыха (`REST` или `REST_FORCED`) температура должна снижаться, приближаясь к температуре воздуха. Во время наблюдения происходит нагрев.
- Скорость нагрева: Скорость нагрева, вероятно, зависит от свойств наблюдаемого объекта. Например, яркие объекты (низкая звездная величина `object_magnitude`) могут передавать больше энергии телескопу, чем тусклые. Цвет объекта (`object_color`) также может играть роль, так как он связан с распределением энергии по спектру.
- Скорость охлаждения: На шагах отдыха начинает работать базовая скорость охлаждения, которая зависит от температурного градиента между телескопом и окружающим воздухом.

Эти параметры позволяют построить математическую модель изменения температуры: $T_{new} = T_{old} + H(T_{old}, obj_properties) + C(T_{old}, air_temp)$. Эта модель является сердцем точного симулятора и позволяет прогнозировать температуру на следующий шаг с высокой точностью. Восстановление этих четырех аспектов механики среды позволяет перейти от простых эвристик к созданию детерминированной и стохастической модели системы, что открывает путь к разработке более совершенных алгоритмов планирования.

Создание Локальной Валидации: Разработка Симулятора и Валидатора Плана

Одним из ключевых выводов из анализа эталонного решения является абсолютная необходимость создания собственного локального валидатора для быстрой итерации над стратегией планирования. В условиях жесткого ограничения в пять попыток отправки в день [72], каждый дорогостоящий запрос к серверу жюри должен давать новую информацию. Локальный валидатор, воспроизводящий логику симулятора из `solution.ipynb`, позволяет тестировать сотни различных гипотез о стратегиях, эвристиках и температурных порогах без каких-либо финансовых или временных затрат, связанных с отправкой на платформу. Этот подход является стандартной практикой в высококонкурентных средах, таких как Kaggle, и позволяет значительно ускорить процесс разработки [71] [102].

Процесс создания валидатора следует нескольким основным шагам. Во-первых, необходимо полностью воспроизвести логику симуляции, основанную на данных из `train.csv`. Это включает в себя точное моделирование поведения телескопа: изменение температуры, определение успешности наблюдений и применение правил принудительного отдыха. Вторым шагом является разработка функции, которая принимает на вход DataFrame с планом действий (аналогичный `submission.csv`) и возвращает итоговый балл, а также подробный отчет об ошибках. Такой отчет критически важен, поскольку некоторые ошибки, такие как нарушение формата файла или превышение лимита отдыхов (больше 45 за сеанс), приводят к немедленному обнулению баллов за соответствующий тест, а не к отклонению всей отправки [72]. Локальный валидатор должен уметь диагностировать такие ошибки на ранней стадии.

Архитектура валидатора должна быть модульной и легко воспроизводимой. Она должна включать в себя класс или набор функций, которые инкапсулируют всю логику симуляции. Ключевые компоненты такого класса: 1. Инициализация: Загрузка и предварительная обработка всех данных: `train.csv`, `context.csv`, `slots.csv`, `objects.csv`. 2. Симуляция одного сеанса: Функция, которая принимает начальные условия (из `context.csv` для данного `test_id`) и план действий для этого сеанса, и воспроизводит его шаг за шагом. 3. Расчет температуры: Функция, которая рассчитывает новую температуру телескопа на основе его предыдущей температуры, действия (наблюдение или отдых) и

свойств объекта (если было наблюдение). 4. Определение успеха: Функция, которая по текущей температуре и погодным условиям определяет, будет ли успешным наблюдение. Эта функция использует ранее восстановленные температурные пороги и модель вероятности успеха на основе погодных факторов. 5. Применение правил отдыха: Логика, которая обрабатывает отказы, переводя телескоп в состояние `REST_FORCED` на следующие три шага. 6. Подсчет баллов: Функция, которая суммирует ценность успешно выполненных наблюдений и учитывает ограничения (общее число отдыхов). 7. Валидация формата: Предварительная проверка плана на соответствие формату `sample_submission.csv` (наличие нужных столбцов, корректные значения в `action`, пустой `slot_id` для отдыха и т.д.).

Пример псевдокода для такой архитектуры может выглядеть следующим образом:

```
class TelescopeSimulator:
    def __init__(self, train_df, slots_df, objects_df):
        # Загрузка и предобработка данных
        self.train_data = train_df
        self.slots_data = slots_df
        self.objects_data = objects_df
        # Восстановленные параметры
        self.T_hot_min = 28.0  # Гипотетическое значение
        self.T_cool_max = -5.0 # Гипотетическое значение
        # ... другие параметры ...

    def simulate_session(self, context_data, plan_for_test):
        temperature = context_data['temperature'].iloc[0]
        remaining_rests = 45 # Лимит для сеанса
        last_action_failed = False
        total_score = 0
        step = 11

        for index, row in plan_for_test.iterrows():
            if last_action_failed:
                # Шаги REST_FORCED, ничего не делаем, просто двигаемся дал
                step += 1
                last_action_failed = False
                continue
```

```
            available_objects = row['available_object_ids'].split('|')
            action = row['action']

            # ... здесь проверка на превышение лимита отдыхов ...

            if action == 'REST':
                temperature = self._cool_down(temperature, row['air_temper
                remaining_rests -= 1
            else:
                # Проверяем, есть ли объект в доступных
                object_row = self.objects_data[self.objects_data['slot_id'
                if object_row.empty:
                    raise ValueError(f"Object {action} not available at st

                obj_temp = object_row['object_temperature'].values[0] # Ги
                success_prob = self._calculate_success_probability(tempera

                if np.random.random() < success_prob:
                    total_score += self._get_value(action)
                    temperature = self._heat_up(temperature, obj_temp)
                else:
                    # Отказ, следующие 3 шага будут REST_FORCED
                    last_action_failed = True
                    # Нагрев при отказе все равно происходит
                    temperature = self._heat_up(temperature, obj_temp)

            step += 1

        return total_score

    def validate_submission(self, submission_df):
        # Проверка формата, количества строк, лимита отдыхов
        # ...
        return is_valid, error_messages

# Использование валидатора
sim = TelescopeSimulator(train_df, slots_df, objects_df)
is_valid, errors = sim.validate_submission(my_submission)
if not is_valid:
    print("Submission is invalid:", errors)
```

```
else:
    score = sim.simulate_session(context_1, my_submission[my_submission['t
    print(f"Predicted score: {score}")
```

Такой подход не только экономит попытки, но и позволяет проводить глубокий экспериментальный анализ. Можно легко сравнивать различные стратегии, менять параметры модели (например, температурные пороги) и видеть мгновенный эффект на итоговый результат. Это превращает процесс разработки из "стрельбы вслепую" в целенаправленный поиск оптимальной политики. Кроме того, создание такого валидатора является неотъемлемой частью требования Kaggle предоставлять ноутбук, который воспроизводит именно отправленный файл ответа [72]. Он гарантирует, что код, использованный для локальной проверки, полностью совпадает с кодом, который будет выполнен на сервере жюри, что исключает сюрпризы на этапе оценки.

Архитектуры Алгоритмов Оптимизации: От Эвристик до Продвинутых Подходов

После того как создан надежный локальный валидатор, основной задачей становится разработка алгоритма планирования, способного принимать оптимальные решения на каждом шаге. Существует несколько подходов к решению этой задачи, каждый со своими преимуществами и недостатками. Выбор архитектуры алгоритма во многом зависит от желаемого баланса между сложностью реализации, скоростью работы и качеством получаемого решения. Основные подходы можно разделить на три категории: жадные эвристики, динамическое программирование и методы обучения с подкреплением.

Жадные эвристики **(Greedy Heuristics)** представляют собой наиболее простой и часто самый эффективный в практических задачах подход. Идея заключается в том, чтобы на каждом шаге принимать решение, которое максимизирует немедленную выгоду или ожидаемую ценность. В контексте задачи телескопа это означает, что на каждом шаге `step_id` алгоритм оценивает все доступные действия (наблюдение за одним из доступных объектов или отдых REST) и

выбирает то, которое, по его мнению, является лучшим в данный момент. Оценка ценности для каждого действия выглядит следующим образом:

- Ценность отдыха **(`EV_rest`):** Эта ценность тривиальна. Она равна нулю, так как отдых не приносит прямой научной ценности. Однако его косвенная ценность заключается в возможности охладить телескоп, что повышает шансы на успешные наблюдения в будущем.
- Ценность наблюдения за объектом **(`EV_obs`):** Это более сложная величина, которую можно представить как ожидаемую ценность: $EV_{obs} = P_{success} \times (Value_{object} - C_{cooldown}) - (1 - P_{success}) \times C_{failure}$. Здесь $P_{success}$ — вероятность успешного наблюдения, которая рассчитывается на основе температуры телескопа, погодных условий и свойств объекта с помощью ранее обученной модели (например, логистической регрессии). $Value_{object}$ — это научная ценность объекта (20, 5 или 1). $C_{cooldown}$ — это "стоимость" охлаждения, которая может быть выражена в потерянных возможностях (например, ценности самого ценного доступного объекта на следующем шаге). $C_{failure}$ — это "стоимость" отказа, которая учитывает не только потерю ценности объекта, но и штраф в виде трех шагов принудительного отдыха.

Главное преимущество жадных эвристик — их скорость и простота. Они позволяют принимать решения в реальном времени или почти в реальном времени, что критично для онлайн-задач. Кроме того, они хорошо поддаются интуитивному пониманию и настройке. Однако их главный недостаток — "слепота" к долгосрочным последствиям. Жадный алгоритм может выбрать объект с чуть большей немедленной ожидаемой ценностью, но который приведет к перегреву и серии отказов в ближайшем будущем, что в итоге окажется хуже, чем более консервативный выбор.

Динамическое программирование **(Dynamic Programming, DP)** предлагает более глубокий взгляд на проблему. DP идеально подходит для задач, обладающих свойством оптимальной подструктуры, когда оптимальное решение всей задачи состоит из оптимальных решений ее подзадач. В данном случае, оптимальный план действий с шага `t` зависит от оптимального плана действий с шага `t+1`. Идея состоит в том, чтобы рассчитать стоимость "наихудшего случая" или "оптимального продолжения" для каждого возможного состояния системы. Состояние в DP-подходе может быть определено как `(test_id, step_id, temperature, remaining_rests, last_action_was_failure)`. Для каждого такого состояния мы вычисляем максимальный ожидаемый балл, который можно получить до конца сеанса.

Переход между состояниями осуществляется путем перебора всех возможных действий (наблюдение за каждым доступным объектом или отдых) и выбора того, который ведет к состоянию с максимальной стоимостью. Основная проблема этого подхода — "проклятие размерности". Пространство состояний может стать чрезвычайно большим. Например, если температура может принимать 100 различных значений, а отдыхов осталось 46 вариантов, то только для одного шага и одного теста мы имеем 100 * 46 = 4600 состояний. Для 100 шагов это приводит к миллионам состояний, что делает вычисления невозможными вручную [32]. Однако, если пространство состояний ограничено (например, дискретизированные интервалы температуры и малое количество шагов вперед), DP может быть эффективным. В некоторых случаях используется аппроксимация DP, где вместо полного перебора используется функция ценности, аппроксимируемая нейронной сетью, что превращает метод в Аппроксимированное динамическое программирование (ADP) [11].

Методы обучения с подкреплением **(Reinforcement Learning, RL)** представляют собой наиболее современный и мощный подход к решению задач последовательной оптимизации. В RL агент (наша стратегия планирования) учится взаимодействовать со средой (телескопом) для максимизации накопленной награды (научной ценности). Задача формализуется как Марковский процесс принятия решений (Markov Decision Process, MDP) с состояниями, действиями, переходами и вознаграждениями [17].

- Состояние **(State):** Аналогично DP, это вектор информации о текущей ситуации: температура, погодные условия, доступные объекты, оставшиеся отдыхи.
- Действие **(Action):** Выбор объекта для наблюдения или отдыха.
- Награда **(Reward):** Положительная, если наблюдение успешное (равная ценности объекта), отрицательная, если отказ (штраф за потерянные шаги), и нулевая за отдых.

Агент обучается с помощью различных алгоритмов, таких как Q-ученье, A2C, PPO или DQN [17] [130]. Например, алгоритм Rainbow DQN был успешно применен для аналогичных задач, показав результат, значительно превосходящий случайный выбор [130]. Deep Recurrent RL с использованием LSTM-сетей позволяет агенту "помнить" прошлое, что критично для задач с длинным горизонтом планирования [46]. Основные преимущества RL — способность находить неочевидные стратегии и адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако у этого подхода есть и существенные недостатки: высокая вычислительная

сложность, необходимость в большом объеме данных для обучения (или длительной симуляции) и трудности с обеспечением безопасности и предсказуемости поведения агента.

В контексте данной задачи, где требуется быстрый итеративный процесс и достижение конкретного числового результата, комбинированный подход может быть оптимальным. Можно начать с разработки продвинутой жадной эвристики, основанной на точной модели вероятностей успеха, и использовать ее как сильный бейзлайн. Затем, для дальнейшего улучшения, можно применить ADP для учета долгосрочных последствий или запустить обучение RL-агента на данных, сгенерированных этим бейзлайном, для его "дообучения".

Подход	Идея	Преимущества	Недостатки	Применимость в задаче
Жадная Эвристика	Выбор действия с максимальной немедленной ожидаемой ценностью.	Простота, высокая скорость, интуитивная ясность.	Не учитывает долгосрочные последствия, может попасть в локальный оптимум.	Высокая. Является хорошим бейзлайном и может быть достаточно для достижения высоких баллов.
Динамическое Программирование **(DP)**	Расчет оптимального плана с конца, использование свойства оптимальной подструктуры.	Теоретически находит глобальный оптимум.	"Проклятие размерности", вычислительно дорогой, требует дискретизации.	Средняя. Может быть применим, если пространство состояний сильно ограничено. Чаще используется в форме ADP.
Обучение с Подкреплением **(RL)**	Агент учится взаимодействовать со средой для максимизации награды.	Находит сложные, неочевидные стратегии; адаптивность.	Высокая сложность, требует много данных/симуляций, непредсказуемость.	Низкая для старта. Требует значительных ресурсов и экспертизы, но может дать максимальный результат.

Стратегии Управления Риском и Ресурсами для Преодоления Барьера в **210** Баллов

Достижение результата, значительно превышающего эталонный 210 баллов, требует перехода от базовой эвристики к более тонкой и адаптивной стратегии планирования. Ключевые рычаги для улучшения — это точная оптимизация температурного порога, эффективное управление запасом отдыха и использование адаптивных правил, учитывающих текущую ситуацию в ночи.

Эти стратегии направлены на минимизацию потерь от отказов и максимизацию использования благоприятных окон для наблюдений.

Оптимизация Температурного Порога является фундаментальным улучшением. Как было установлено в предыдущих разделах, точное знание температурных порогов отказа (`T_hot_min` и `T_cool_max`) позволяет избежать наблюдений в зонах с низкой вероятностью успеха. Стратегия должна быть не бинарной ("можно/нельзя"), а градиентной. Вместо того чтобы использовать простое правило "если температура > $T_threshold$, то отдых", можно ввести "зону риска". Например, если температура находится в диапазоне `[T_optimal, T_hot_min)`, можно наблюдать только за объектами с очень высокой ценностью (типа A) и высокой вероятностью успеха. Если же температура приближается к `T_hot_min`, стратегия должна немедленно становиться консервативной, предпочитая отдых `REST` любому наблюдению. Это требует более сложной функции оценки ценности, которая не только учитывает ценность объекта, но и вес, зависящий от температуры. Можно ввести весовой коэффициент `W_temp(T)`, который плавно снижается по мере приближения температуры к опасным границам. Тогда ожидаемая ценность объекта станет: $EV_{obs} = W_{temp}(T) \times P_{success} \times Value_{object}$.

Эффективное управление запасом отдыха — еще один критически важный аспект. Лимит в 45 отдыхов на сеанс является ограничивающим фактором, и его следует рассматривать как ценный ресурс, а не как неизбежное зло [351]. Стратегия "экономии" на отдыхах, когда телескоп постоянно работает на пределе, является саморазрушительной. Гораздо более эффективной является активная стратегия управления температурой. Алгоритм должен постоянно отслеживать оставшийся лимит отдыхов. Если этот лимит велик, а температура телескопа уже высока, целесообразно принудительно охладиться, выбрав действие `REST`. Это "дорогостоящее" действие (потеря ценности объекта) может быть оправдано, если оно предотвращает потенциальный отказ, который "съест" три шага отдыха без какой-либо пользы. Формула для принятия такого решения может выглядеть так: сравнить ценность отдыха сейчас (EV_{rest_now}) со средней ожидаемой ценностью, которую можно получить, рискнув наблюдением (EV_{obs_risk}), усредненной по всем возможным исходам (успех и отказ). EV_{rest_now} можно оценить как ценность самого ценного объекта, который, вероятно, будет доступен через N шагов после охлаждения. Если $EV_{rest_now} > EV_{obs_risk}$, то отдых является лучшим выбором.

Разработка адаптивной стратегии позволяет алгоритму изменять свою "агрессивность" в зависимости от прогресса ночи. Начальная и средняя части

ночи (например, шаги 11-70) могут характеризоваться более агрессивной стратегией, где риск отказа оправдан стремлением быстро набрать очки. Однако в конце ночи ситуация кардинально меняется. Последние шаги (например, 90-100) становятся критически важными, поскольку там, где раньше был большой запас отдыхов, теперь он может закончиться. Поэтому стратегия должна становиться постепенно более консервативной. Можно внедрить коэффициент "времени", `W_time(step)`, который уменьшается по мере приближения к концу сеанса. Этот коэффициент будет влиять на принятие решений о риске. Например, на последних шагах алгоритм может отказываться от наблюдений за объектами типа A, даже если они доступны и погода хорошая, предпочитая безопасный отдых, чтобы сохранить ресурсы на тот случай, если в будущем снова появится отличная возможность.

Использование дополнительной информации из **`objects.csv`** также может дать преимущество. Этот файл содержит свойства каждого объекта, идентифицируемые по `slot_id` (например, `A3_10004`). Хотя в условии задачи эти свойства не были детально описаны, они могут нести в себе скрытую информацию. Например, `object_magnitude` (блеск) и `object_color` (цвет) могут быть связаны с энергией, поглощаемой телескопом. Возможно, тусклые объекты нагревают инструмент меньше, чем яркие, что делает их более предпочтительными при высокой температуре. Цвет может быть связан с тепловым излучением. Также свойства объекта могут влиять на вероятность успеха независимо от температуры. Например, объекты определенного типа могут быть более чувствительны к влажности или облачности. Алгоритм может анализировать эти связи в `objects.csv` и `train.csv` и вводить дополнительные весовые коэффициенты в свою функцию оценки. Например, для объектов типа C можно установить меньший вес нагрева, делая их идеальными "топливом" для охлаждения телескопа.

В совокупности эти стратегии превращают простую эвристику в гибкую и мощную систему управления. Вместо того чтобы следовать одному и тому же правилу на протяжении всей ночи, алгоритм начинает мыслить тактически и стратегически, адаптируясь к изменяющимся условиям, управляя своими ресурсами и минимизируя риски. Это и есть путь к преодолению барьера в 210 баллов и достижению пика производительности.

Формирование Финального Решения: Обеспечение Корректности, Воспроизводимости и Максимизация Результата

Заключительный этап решения задачи заключается не только в разработке оптимальной стратегии планирования, но и в ее аккуратной реализации, обеспечении полной корректности и воспроизводимости, а также в финальной оптимизации результата. Этот этап критически важен, поскольку ошибки в формате или выполнении требований конкурса могут привести к обнулению баллов даже при наличии идеального плана действий [72].

Первым шагом является создание финального скрипта, который выполняет все необходимые операции: загружает подготовленные модели и параметры (например, точные температурные пороги, веса для эвристики), считывает данные из `slots.csv` для всех трех тестовых сеансов, последовательно для каждого шага от 11 до 110 применяет разработанную стратегию планирования и формирует итоговый DataFrame в соответствии с форматом `sample_submission.csv`. Весь этот процесс должен быть инкапсулирован в одном Jupyter Notebook, который будет прилагаться к отправке. Это требование является обязательным, и ноутбук должен быть выполнен полностью, с сохраненными выводами и результатами выполнения каждой ячейки, чтобы комиссия могла воспроизвести ваше решение [72].

Второй, не менее важный шаг — это тщательная проверка корректности формата выходного файла. Любое отклонение от спецификации приведет к ошибке. Необходимо проверить следующие аспекты:

- Структура файла: Файл должен содержать заголовок и ровно 300 строк (100 шагов × 3 теста) [351].
- Колонки: Обязательные колонки: `test_id`, `step`, `action`, `slot_id` [351].
- Значения в **`action`**: Должны быть либо идентификатором объекта (например, 'A3'), либо 'REST'.
- Значения в **`slot_id`**: Для действий 'REST' эта ячейка должна быть пустой. Для других действий она должна содержать идентификатор объекта, который должен быть среди `available_object_ids` на данном шаге [351].
- Совпадение типа: Тип объекта в колонке `action` должен совпадать с типом объекта в `slot_id`. Например, `action='B1'` подразумевает `slot_id='B1_...'` [351].

- Уникальность объектов: Каждый идентификатор `slot_id` должен встречаться не более одного раза [351].
- Ограничение отдыхов: Общее количество строк с `action='REST'` (добровольный отдых) для каждого `test_id` не должно превышать 45 [351].

Для автоматизации этой проверки можно использовать функцию, которая будет вызываться перед сохранением `submission.csv`. Она должна проверять все вышеперечисленные условия и выдавать подробные сообщения об ошибках, если они найдены. Это поможет избежать дорогостоящих отправок с некорректным форматом.

Третий аспект — это обеспечение воспроизводимости. Как показывают исследования, многие ноутбуки на GitHub не являются воспроизводимыми из-за отсутствия зависимостей, использования абсолютных путей или неопределенного порядка выполнения ячеек [105]. Чтобы избежать этого, необходимо:

- Управление окружением: Создать файл `requirements.txt`, который перечисляет все используемые библиотеки и их точные версии. Это гарантирует, что среда для воспроизведения будет идентична среде для разработки [104].
- Отсутствие тай-брeаков: Все ячейки ноутбука должны выполняться последовательно от начала до конца без необходимости ручного вмешательства. Перед финальной проверкой следует использовать опцию "Restart Kernel and Run All Cells" в Jupyter, чтобы убедиться, что нет скрытых зависимостей от переменных, определенных в предыдущих ячейках [104].
- Использование относительных путей: При работе с файлами данных следует использовать относительные пути, чтобы ноутбук был переносим между различными системами [105].
- Четкая структура: Ноутбук должен иметь логическую структуру с разделами (используя Markdown-ячейки), описывающими каждый этап: Загрузка и EDA, Восстановление механики, Валидатор, Стратегия, Генерация ответа. Это делает код читаемым и понятным для комиссии [103].

Наконец, финальная оптимизация результата. После того как базовая стратегия реализована и работает корректно, можно заняться тонкой настройкой ее параметров. Это может включать:

- Поиск оптимальных весов: Если стратегия основана на взвешенной сумме различных факторов (температура, погода, ценность объекта), можно провести оптимизацию этих весов с помощью локального валидатора, чтобы найти комбинацию, дающую максимальный итоговый балл.
- Анализ ошибок: Проанализировать, в каких именно ситуациях (состояниях) план действий, сгенерированный алгоритмом, приводит к наибольшим потерям баллов. Возможно, алгоритм некорректно оценивает вероятность успеха в определенных условиях (например, при высокой влажности и средней температуре). Это позволит скорректировать модель `P_success`.
- Итеративное улучшение: Использовать механизм псевдо-лейблинга: использовать финальную, хорошо отлаженную модель, чтобы сделать предсказания на данных, которые она еще не видела (например, на искусственно созданных сценариях), и затем добавлять эти "помеченые" данные обратно в обучающую выборку для дальнейшей донастройки модели [71].

В совокупности, комплексный подход, сочетающий в себе разработку продвинутой стратегии планирования, тщательную проверку корректности, обеспечение полной воспроизводимости и финальную тонкую настройку параметров, позволяет не только достичь, но и уверенно удерживать результат на самом высоком уровне, преодолевая все технические и концептуальные барьеры, поставленные организаторами конкурса.

Справка

1. A Space Telescope Scheduling Approach Combining ... - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11673886/
2. Forgetful Swarm Optimization for Astronomical Observation ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10380310/10744411.pdf
3. Self-Driving Telescopes: Autonomous Scheduling of ... https://ml4physicalsciences.github.io/2023/files/NeurIPS_ML4PS_2023_203.pdf

4. Scheduling Ground-Based Telescope Observations with ... https://arxiv.org/html/2603.18730v1
5. Optimization of telescope scheduling: Algorithmic research ... https://www.researchgate.net/publication/252658769_Optimization_of_telescope_scheduling_Algorithmic_research_and_scientific_policy
6. AstroQ: Automated Scheduling of Cadenced Astronomical ... https://www.alphaxiv.org/abs/2506.08195
7. Optimization of telescope scheduling. Algorithmic research ... http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003A&A...403..357G/abstract
8. Optimization of telescope scheduling https://www.sciengine.com/sci-open/api/v1/open/file/pdf/AD88A3CBFB9D47F7A9F1C7ED85CBB04D
9. Astronomical observation Scheduling Problem https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/696837/NN_PhD_THESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Uncertainty-aware ground-based telescope observation ... https://www.semanticscholar.org/paper/Uncertainty-aware-ground-based-telescope-scheduling-Payan-Barbagli/b1212b27f8fb76675dbfa25013e78b420cdf99ef
11. Solving Online Resource-Constrained Scheduling for ... https://arxiv.org/html/2502.11134v1
12. A simulation framework for telescope array and its ... https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213133723000471
13. Combining Reinforcement Learning & Constraint Programming ... https://www.youtube.com/watch?v=MqOd6SmLJP4
14. Solving online resource-constrained scheduling for follow ... https://www.semanticscholar.org/paper/dba7eea30a1da3f578685cb84110c14b9e6adfdb
15. Optimizing Telescope Scheduling with Reinforcement Learning https://midas.umich.edu/optimizing-telescope-scheduling-with-reinforcement-learning-the-roboqueue-project/
16. Deep Reinforcement Learning for Efficient Scheduling of ... https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025AJ....170...88C/abstract
17. Reinforcement Learning for Telescope Ops https://www.emergentmind.com/topics/reinforcement-learning-for-telescope-operations
18. Deep Reinforcement Learning for Efficient Scheduling of ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ade3dc
19. formulating a deep reinforcement learning model for https://scholarworks.calstate.edu/downloads/db78tn20g

20. Astronomical Image and CSV Dataset https://www.kaggle.com/datasets/mightyglow/astronomical-image-and-csv-dataset
21. List(s) of deep sky objects formatted as Comma Seperated ... https://www.cloudynights.com/forums/topic/808343-lists-of-deep-sky-objects-formatted-as-comma-seperated-values/
22. Astronomical Data Sources & Handling FITS Files (6pm session) https://www.youtube.com/watch?v=xbNWRVYYsuM
23. 4 datasets found https://data.nasa.gov/dataset/?res_format=CSV&organization=nasa&license_id=notspecified&tags=intermediate
24. Cloud-Based Machine Learning Service for Astronomical Sub ... https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2024-006
25. AstroCompress: A benchmark dataset for multi-purpose ... https://arxiv.org/html/2506.08306v1
26. Data and Tutorials | Center for Astrostatistics https://sites.psu.edu/astrostatistics/datasets/
27. A New Planning and Logging Tool https://utahdesertremote.com/a-new-planning-and-logging-tool/
28. Importing an object data base. https://stargazerslounge.com/topic/331357-importing-an-object-data-base/
29. lsst-texmf/etc/glossarydefs.csv at main https://github.com/lsst/lsst-texmf/blob/master/etc/glossarydefs.csv
30. Scheduling as an optimisation problem https://www.aip.de/en/research/robotics/scheduling-as-an-optimisation-problem/
31. Telescope Scheduling Predecessors https://cs.stackexchange.com/questions/160605/telescope-scheduling-predecessors
32. Dynamic Programming: Telescope Scheduling https://www.ics.uci.edu/~goodrich/teach/cs260P/notes/TelescopeSchedule.pdf
33. Solving online resource-constrained scheduling for follow ... https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X25000767
34. An Integer Linear Programming Solution to the Telescope ... https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015arXiv150307170L
35. Telescope Scheduling - c++ https://stackoverflow.com/questions/56812923/telescope-scheduling
36. Engineering Applications of Artificial Intelligence - UPCommons https://upcommons.upc.edu/bitstreams/58d51d34-3b22-409a-87ae-050375cf81eb/download
37. Optimization of telescope scheduling http://digital.csic.es/bitstream/10261/25916/1/articulo24_2003.pdf

38. Optimization of telescope scheduling https://core.ac.uk/download/36036613.pdf
39. An Algorithm for the Support of Telescope Microscheduling https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991PASP..103.1218B/abstract
40. N94. 34046 https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19940029540/downloads/19940029540.pdf
41. A Branch-and-Price Algorithm for Scheduling Observations ... https://www.ijcai.org/Proceedings/16/Papers/434.pdf
42. Reinforcement Learning for the Ariel Space Telescope ... https://arxiv.org/html/2609.38566v1
43. Reinforcement learning https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213133724000489
44. Sky Surveys Scheduling Using Reinforcement Learning https://huskiecommons.lib.niu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7788&context=allgraduate-thesesdissertations
45. Machine learning optimizes telescope scheduling in ... https://www.facebook.com/groups/EFABGPH/posts/720727388284484/
46. Implementation of Deep Reinforcement Learning for Radio ... https://www.mdpi.com/2075-4434/13/6/137
47. Dataset for the flow shop scheduling problem https://github.com/akilelkamel/fssp-dataset
48. A benchmark dataset for multi-objective flexible job shop cell ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10751839/
49. Find Open Datasets and Machine Learning Projects https://www.kaggle.com/datasets?search=scheduling
50. Automated Observation Scheduling for the VLT http://adsabs.harvard.edu/full/1988ESOC...30.1273J
51. arXiv:1810.04815v1 [astro-ph.IM] 11 Oct 2018 https://oar.princeton.edu/bitstream/88435/pr1zg5r/1/A%20Framework%20for%20Telescope%20Schedulers%20With%20Applications%20to%20the%20Large%20Synoptic%20Survey%20Telescope.pdf
52. Overview of TRACS: the Telescope Reference and ... https://aclanthology.org/2025.wasp-main.2.pdf
53. A Space Telescope Scheduling Approach Combining ... https://www.mdpi.com/2313-7673/9/12/718
54. Observatory Scheduler and Automated Data Processing https://arxiv.org/html/2406.10905v1

55. Rocky Worlds DDT Data Challenge 2026 https://www.kaggle.com/competitions/rocky-worlds-data-challenge
56. Exoplanet Detection Challenge https://www.kaggle.com/competitions/exoplanet-detection-challenge/overview
57. A Multi-Level Validation and Traceability Framework for AI- ... https://arxiv.org/html/2606.26585v1
58. Kaggle-like competitions https://asaip.psu.edu/resources/kaggle-like-competitions/
59. Kaggle Competition PLaStiCC Astronomical Classification ... https://iprapas.github.io/blog/kaggle-plasticc/report.pdf
60. PLAsTiCC Astronomical Classification https://www.kaggle.com/c/PLAsTiCC-2018
61. A machine learning method for predicting telescope cycle time ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11604692/
62. AstroCLIMB: Astronomy Citation Linking from Illustrations https://www.kaggle.com/competitions/astroclimb/overview/abstract
63. Machine-Learning Competition Focuses on Data from Giant ... https://newscenter.lbl.gov/2019/01/25/berkeley-lab-researcher-wins-machine-learning-competition-with-code-that-sorts-through-simulated-telescope-data/
64. avaspataru/PLAsTiCC-Astronomical-Classification https://github.com/avaspataru/PLAsTiCC-Astronomical-Classification
65. Observation scheduling and simulation in a global ... https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X18317503
66. AUTOMATED OBSERVATION SCHEDULING FOR THE ... https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19900006545/downloads/19900006545.pdf
67. Efficient scheduling of astronomical observations https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2017/08/aa28577-16/aa28577-16.html
68. TELESCOPE TIME ALLOCATION TOOL https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.119-mar05/messenger-no119-20-24.pdf
69. 8th place solution https://www.kaggle.com/c/cmi-detect-behavior-with-sensor-data/writeups/8th-place-solution-and-competition-walkthrough
70. MAGIC Gamma Telescope Data https://www.kaggle.com/datasets/ukveteran/magic-gamma-telescope-data
71. The Kaggle Grandmasters Playbook: 7 Battle-Tested ... https://developer.nvidia.com/blog/the-kaggle-grandmasters-playbook-7-battle-tested-modeling-techniques-for-tabular-data/
72. Kaggle competition documentation https://www.kaggle.com/docs/competitions
73. Kaggle's notebook documentation https://www.kaggle.com/docs/notebooks

74. [Solved] (7.5 marks) Data set: MAGIC Gamma Telescope ... https://www.coursehero.com/tutors-problems/Python-Programming/52639164-75-marks-Data-set-MAGIC-Gamma-Telescope-Dataset-Source/
75. Kaggle Solution Walkthroughs: BirdCLEF 2024 with Team Coolz https://www.youtube.com/watch?v=prLlEZ38eaw
76. 1st place solution summary https://www.kaggle.com/c/youtube8m-2018/discussion/62781
77. Six Maxims of Statistical Acumen for Astronomical Data ... https://arxiv.org/html/2408.16179v1
78. An Astrostatistical Grand Challenge https://asaip.psu.edu/an-astrostatistical-grand-challenge/
79. Statistical Methods for Astronomy | Springer Nature Link https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-94-007-5618-2_10
80. Practical Statistics for Astronomers I https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Wall/Wall1.html
81. [PDF] Statistical Methods for Astronomy https://www.semanticscholar.org/paper/Statistical-Methods-for-Astronomy-Feigelson-Babu/db28875432ff312a8fd3cc4c6e1d9ad331fb6981
82. Statistics for Astronomy https://hea-www.harvard.edu/AstroStat/ISIWSC2023/
83. Straight to the Source: Detecting Aggregate Objects in ... - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3779589/
84. Statistical Issues Often Overlooked when Analyzing ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ae25eb/pdf
85. The Increasing Importance of Statistical Methods in ... https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.41-sep85/messenger-no41-22-25.pdf
86. Beginner Data Science Portfolio Project Walkthrough (Kaggle ... https://www.youtube.com/watch?v=6IGx7ZZdS74
87. Titanic https://deepnote.com/app/iherman/Titanic-dcea83c7-d1ad-4035-ad29-dbde1aec4552
88. Creating Predictions for Kaggle's Titanic Challenge | Video https://www.graduateschool.edu/learn/machine-learning/creating-predictions-kaggle-titanic-challenge
89. Titanic-Dataset (train.csv) https://www.kaggle.com/datasets/hesh97/titanicdataset-traincsv
90. Load CSV data | TensorFlow Core https://www.tensorflow.org/tutorials/load_data/csv

91. Commissioning and Science Validation Concept - ngVLA https://ngvla.nrao.edu/download/MediaFile/230/original
92. CSV Standards https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/data-formats/csv-standards
93. kaggle-titanic-dataset-example-submission-workflow.ipynb https://github.com/mrdbourke/your-first-kaggle-submission/blob/master/kaggle-titanic-dataset-example-submission-workflow.ipynb
94. Generate Explainable Report with Titanic dataset using ... https://contextual-ai.readthedocs.io/en/latest/tutorials/compiler/tutorial_titanic2.html
95. Kaggle Competition Tutorial: Machine Learning from the ... https://www.datacamp.com/tutorial/tutorial-kaggle-competition-tutorial-machine-learning-from-titanic
96. AstroSA: An astronomical observation scheduler ... http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024A&C....4700806X/abstract
97. Planning, Scheduling, and Control for Automatic Telescopes https://cdn.aaai.org/Symposia/Spring/1992/SS-92-01/SS92-01-018.pdf
98. Greedy search algorithm used in the automated scheduling ... https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998SPIE.3349..282S/abstract
99. The W. M. Keck Observatory Scientific Strategic Plan https://www2.keck.hawaii.edu/inst/newsletters/Vol20/scientificstrategicplan.pdf
100. Automated scheduling for a robotic astronomical telescope https://events.saip.org.za/event/86/papers/5802/files/2376-saip-article-automatedschedule.pdf
101. StarWhisper Telescope: An AI framework for automating ... https://arxiv.org/html/2412.06412v3
102. AutoKaggle: A Multi-Agent Framework for Autonomous ... https://arxiv.org/html/2410.20424v3
103. Jupyter Notebook Best Practices: Structure & Style Guide https://domino.ai/blog/the-importance-of-structure-coding-style-and-refactoring-in-notebooks
104. Best Practices for Jupyter Notebook | Carpenter-Singh Lab https://carpenter-singh-lab.broadinstitute.org/blog/best-practices-jupyter-notebook
105. Best Practices for Writing Reproducible and Maintainable ... https://towardsdatascience.com/best-practices-for-writing-reproducible-and-maintainable-jupyter-notebooks-49fcc984ea68/
106. The role of metadata in reproducible computational research https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389921001707
107. Time Series as Features https://www.kaggle.com/code/ryanholbrook/time-series-as-features/data

108. How to Find and Use Kaggle Datasets in Your Project https://www.youtube.com/watch?v=krkS9u140tM
109. 2019 Data Science Bowl https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2019/data
110. How to train a model on a Kaggle CSV file https://www.facebook.com/groups/irfanmalik/posts/3708286749470516/
111. Datasets Documentation https://www.kaggle.com/docs/datasets
112. Data Science: A Kaggle Walkthrough – Understanding the ... https://brettromero.com/data-science-a-kaggle-walkthrough-understanding-the-data/
113. Solved I have a .CSV file that contains data about space https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/csv-file-contains-data-space-missions-since-1957-modified-dataset-available-kaggle-data-se-q62662938
114. How to produce a Kaggle submission CSV file with specific ... https://stackoverflow.com/questions/52411992/how-to-produce-a-kaggle-submission-csv-file-with-specific-entries
115. how to specify multiple csv files as "train" data? https://www.kaggle.com/general/320780
116. Observation preparation https://www.gemini.edu/instrumentation/nifs/observation-preparation
117. Generating Space Telescope Observation Schedules https://publications.ri.cmu.edu/storage/publications/pub_files/pub3/muscettola_nicola_1989_1/muscettola_nicola_1989_1.pdf
118. Observing With The Green Bank Telescope https://greenbankobservatory.org/wp-content/uploads/2017/06/GBTog.pdf
119. Tools for Automated Observing - Introduction https://home.ifa.hawaii.edu/users/jedicke/MOPS/TAO/readme.html
120. (PDF) Automated telescope scheduling https://www.researchgate.net/publication/24385799_Automated_telescope_scheduling
121. Scheduling Ground-Based Telescope Observations with ... https://arxiv.org/abs/2603.18730
122. Submission csv not found https://www.kaggle.com/questions-and-answers/426336
123. Kaggle Submission Issue: "Submission CSV Not Found" https://www.reddit.com/r/kaggle/comments/1m0kodt/kaggle_submission_issue_submission_csv_not_found/
124. Submitting Model Predictions to Kaggle Competitions https://towardsdatascience.com/submitting-model-predictions-to-kaggle-competition-ccb64b17132e/
125. Making a submission to Kaggle competitions https://www.youtube.com/watch?v=3oRFyuj4udI

126. how to submit kaggle competition submission file ? https://stackoverflow.com/questions/68783539/how-to-submit-kaggle-competition-submission-file-please-disable-internet-in

127. Social Planner - Advanced CSV for Bulk Scheduling https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000005542-social-planner-advanced-csv-for-bulk-scheduling

128. Hourly Production Report CSV https://help-center.helioscope.com/hc/en-us/articles/8536799301523-Hourly-Production-Report-CSV

129. How to Submit a Kaggle Competition Submission https://www.youtube.com/watch?v=30NuYj_0sNk

130. Self-Driving Telescopes: Autonomous Scheduling of ... https://arxiv.org/html/2311.18094

131. Recursive Self Aggregation with Difficulty Aware Scheduler https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-progress-prize-3/writeups/recursive-self-aggregation-with-difficulty-aware-s

132. (PDF) Self-Driving Telescopes: Autonomous Scheduling of ... https://www.researchgate.net/publication/376754105_Self-Driving_Telescopes_Autonomous_Scheduling_of_Astronomical_Observation_Campaigns_with_Offline_Reinforcement_Learning

133. A Multi-Level Validation and Traceability Framework for AI ... https://www.mdpi.com/2218-1997/12/6/172

134. Reinforcement Learning Based Scheduling for the ... - libra etd https://libraetd.lib.virginia.edu/public_view/tb09j736b

135. aRieL - Reinforcement Learning For The Ariel Space ... https://astrobiology.com/2026/10/14/ariel-reinforcement-learning-for-the-ariel-space-telescope-scheduling/

136. Yesterday, my bill — the ASCEND Act — passed the House with ... https://www.facebook.com/RepJeffHurd/posts/yesterday-my-bill-the-ascend-act-passed-the-house-with-bipartisan-support-markin/122154618824719007/

137. The funds are part of $9.995 billion in allocations granted ... https://www.facebook.com/WLOXTV/posts/the-funds-are-part-of-9995-billion-in-allocations-granted-through-the-one-big-be/1152268956930774/

138. High-Capacity Communications From Martian Distances https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20080012561/downloads/20080012561.pdf

139. Martin S. Elvis https://www.sciencedirect.com/author/7006076869/martin-s-elvis

140. department of energy user facilities: utilizing the tools of ... https://www.congress.gov/112/chrg/CHRG-112hhrg74729/CHRG-112hhrg74729.pdf

141. fairy tales https://www.science.gov/topicpages/f/fairy+tales

142. Sen. Ted Cruz told engineers on NASA's Artemis program ... https://www.facebook.com/spacecom/posts/sen-ted-cruz-told-engineers-on-nasas-artemis-program-well-take-care-of-the-polit/1314616113862403/

143. OilfieldReview Vol18 No1 (Spring2006) | PDF | Pixel | Voxel https://www.scribd.com/document/517248009/OilfieldReview-Vol18-No1-Spring2006

144. Government faces deadline to sign short-term funding bill ... https://www.facebook.com/YorkDailyRecord/posts/government-faces-deadline-to-sign-short-term-funding-bill-remembering-apollo-8-w/10155726008000964/

145. NASA partners with private companies to save taxpayer ... https://www.facebook.com/groups/1005912211823493/posts/1040871288327585/

146. Google Quest Q&A submit from a CSV file https://www.kaggle.com/code/kashnitsky/google-quest-q-a-submit-from-a-csv-file/input?scriptVersionId=29173550

147. Overview | CSV file structure reporting format https://ess-dive.gitbook.io/csv-file-structure-reporting-format

148. Sharing STARLINK satellite data in CSV format on Facebook https://www.facebook.com/groups/2365809903441367/posts/28033961792866159/

149. WTFcsv https://www.databasic.io/wtfcsv

150. How to create a CSV with consumption data https://help-center.helioscope.com/hc/en-us/articles/8644788320659-How-to-create-a-CSV-with-consumption-data

151. Solved The data is presented in csv format and has the https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/data-presented-csv-format-following-format-attribute-description-tripid-id-trajectory-time-q179211615

152. Preparing an Observation Request on LCO https://lco.global/education/activities/preparing-an-observation-request-on-lco/

153. CSV Files and Basic Statistics in Java Flashcards https://quizlet.com/529633018/csv-files-and-basic-statistics-in-java-flash-cards/

154. Hyper Suprime-Cam (HSC) https://subarutelescope.org/Instruments/HSC/

155. A Multilevel Scheduling Framework for Distributed Time- ... https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/acac24/pdf

156. A survey on the dynamic scheduling problem in ... https://inria.hal.science/hal-01054600/document

157. 1. Anomaly Detection : Train.csv https://www.kaggle.com/code/abhishek123maurya/1-anomaly-detection-train-csv

158. Top 1 Kaggle - My best method and how to use https://inside-machinelearning.com/en/top-1-kaggle-my-method/

159. Learn The FULL STRUCTURE of Computer Vision With This ... https://www.youtube.com/watch?v=7mmEc98_nVE

160. Generating Space Telescope Observation Schedules https://www.ri.cmu.edu/pub_files/pub3/muscettola_nicola_1989_1/muscettola_nicola_1989_1.pdf

161. Planning an Observation https://chara.gsu.edu/observers/planning-an-observation

162. Any-weather Programmes https://www.eso.org/sci/facilities/lpo/cfp/cfp118/statistics.html

163. N95- 23740 https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950017320/downloads/19950017320.pdf

164. Generating a Long Range Plan for a New Class of ... https://cdn.aaai.org/Workshops/2000/WS-00-07/WS00-07-011.pdf

165. Scheduling Telescope Observations for the European ... https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/229097/1/Telescope_scheduling-3.pdf

166. Target of Opportunity (ToO) https://www.gemini.edu/observing/phase-i/too

167. Help with Submission CSV Not Found on kaggle https://www.reddit.com/r/kaggle/comments/1iac1py/help_with_submission_csv_not_found_on_kaggle/

168. Resolve Workspace Generation Failures in CAM Using Data ... https://support.litera.com/article/Resolve-Workspace-Generation-Failures-in-CAM-Using-Data-Uploader

169. The DESC ELAsTiCC Challenge https://portal.nersc.gov/cfs/lsst/DESC_TD_PUBLIC/ELASTICC/

170. Missing data (Failed submission) https://www.pcibex.net/forums/topic/missing-data-failed-submission/

171. Passing Kaggle submission by fixing submission file with ... https://stackoverflow.com/questions/76328344/passing-kaggle-submission-by-fixing-submission-file-with-incorrect-format

172. Troubleshooting SRA submission in the SRA ... - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/docs/submitspfiles

173. Troubleshooting the Scheduling Algorithm https://obs-ops.lsst.io/Observatory-Control-System/Troubleshooting/troubleshooting-the-scheduling-algorithm/troubleshooting-the-scheduling-algorithm-index.html

174. How Can I Retrieve the Data from the Competition That Planet ... https://support.planet.com/hc/en-us/articles/5026072449821-How-Can-I-Retrieve-the-Data-from-the-Competition-That-Planet-Hosted-on-Kaggle

175. How to access astronomical observation facilities ? https://arxiv.org/html/2606.26996v1

176. Gemini Phase I Tool (PIT) Description https://www.gemini.edu/observing/phase-i/pit/pit-description

177. Science Planning for Multi-Spacecraft Coordinated ... https://ntrs.nasa.gov/citations/20020060652

178. JWST Exoplanet Observations Proposal Tools https://jwst-docs.stsci.edu/jwst-other-tools/jwst-exoplanet-observations-proposal-tools

179. TAWG REPORT https://www.eso.org/sci/observing/phase1/documents/TAWG_REPORT.pdf

180. SpaceOps-2025, ID # 225 Page 1 of 4 ... https://publications.spaceops.org/2025/download_by_id.php?id=0225

181. A robust scheduling algorithm for space telescopes with ... https://www.sciengine.com/doi/10.1007/s11431-020-1639-4

182. The telescope Scheduling Language. http://www.astro.caltech.edu/~mcs/ovro/40m/help/

183. An Integer Linear Programming Solution to the Telescope ... https://arxiv.org/html/1503.07170v1

184. kaggle-cli/docs/tutorials.md at main https://github.com/Kaggle/kaggle-cli/blob/main/docs/tutorials.md

185. Submission File Error https://www.kaggle.com/questions-and-answers/381708

186. Práctica 1 https://www.kaggle.com/c/prctica-1/data

187. What is the Kaggle Wheat CSV Annotation Format? https://roboflow.com/formats/kaggle-wheat-csv

188. DeepSurveySim: Simulation Software and Benchmark ... https://arxiv.org/html/2312.09092v1

189. Решение задачи оперативного планирования с ... https://www.alphaxiv.org/ru/abs/2502.11134

190. 10 – 11 класс Короткие задачи 1. Телескоп, ... https://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2013-14/tasks-astr/tasks-astr-10-11-final-13-4.pdf

191. Error: Failed to fetch https://dkniga.ru/wow_book_plugin/examples/pdf/?book=/upload/iblock/da8/1o6l74d9hvonz8u5ic69ruotxip5axcv.pdf

192. Принудительный отдых - Задание - World of Warcraft https://www.wowhead.com/ru/quest=70745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85

193. Задания для телескопа - Fizmat.space https://fizmat.space/astronomy/files/astro-files/tasks_telescopes.pdf

194. Задача 1. Прием и размещение гостя в гостинице https://kf.mauniver.ru/raspisanie/doc/zadachi-i-kejsy/konkursnoe-zadanie-priem-i-razmeshchenie.pdf

195. Как вы организуете задачу, на выполнение которой ... https://www.reddit.com/r/thingsapp/comments/iyc55v/how_do_you_organize_a_task_that_takes_several/?tl=ru

196. How to Use a Telescope? (Telescope for Dummies) https://www.youtube.com/watch?v=Zi0Zcws21Pw

197. задания практического тура https://xn--b1ayi3a.xn--l1afu.xn--p1ai/upload/files/Arhive_tasks/2023-24/final/bsvf/tasks-bsvf-11-prak-final-23-24.pdf

198. телескопы наземной оптической астрометрии https://techlibrary.ru/b1/2x1j1o1j1d1j1o_2k.2q._3a1f1m1f1s1l1p1q2c_1o1a1i1f1n1o1p1k_1p1q1t1j1y1f1s1l1p1k_1a1s1t1r1p1n1f1t1r1j1j._2000.pdf

199. НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ ... http://www.iki.rssi.ru/books/2013mal_apparati.pdf

200. 3I/ATLAS наблюдали семь часов в поисках признаков ее ... https://naukatv.ru/news/seti_bolshe_semi_chasov_nablyudal_3iatlas_v_poiskakh_priznakov_ee_iskusstvennoj_prirody

201. № 219 http://www.gaoran.ru/russian/publ-s/izv_gao/izv_gao_219_2.pdf

202. октябрь 2026 г. https://ivmk.net/ns/nebosvod1026.pdf

203. Several aspects of use extrasmall satellites constructed on ... https://www.academia.edu/4026519/Several_aspects_of_use_extrasmall_satellites_constructed_on_basis_blockmodular_universal_platform_SYNERGY_

204. Физика космоса https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3339/2/physics_space_2003.pdf

205. YuTu（Первый китайский луноход）_Байду Энциклопедия https://baike.baidu.com/ru/item/YuTu/741272

206. Untitled - Физика плазмы в солнечной системе https://plasma2021.cosmos.ru/docs/2021/PLASMA-2021-AbstractBook-0202.pdf

207. Астрономы подтвердили, что комета 3I/ATLAS не ... https://gazeta.spb.ru/2647908-astronomy-podtverdili-chto-kometa-3i-atlas-ne-yavlyaetsya-inoplanetnym-korablem/

208. Competitions Setup https://www.kaggle.com/docs/competitions-setup

209. How to use AutoGluon for Kaggle competitions https://auto.gluon.ai/0.2.0/tutorials/tabular_prediction/tabular-kaggle.html

210. The Hewlett Foundation: Automated Essay Scoring https://www.kaggle.com/c/asap-aes

211. Preparing a competition submission file (in R) https://www.kaggle.com/code/rtatman/preparing-a-competition-submission-file-in-r
212. Harmonizing the Data of your Data https://www.kaggle.com/competitions/harmonizing-the-data-of-your-data/rules
213. Getting Started with Kaggle Data Science Competitions https://blogs.mathworks.com/loren/2015/06/18/getting-started-with-kaggle-data-science-competitions/
214. Cloud Task Scheduling Dataset https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/cloud-task-scheduling-dataset/data
215. Ekos Scheduler https://stellarmate.com/support/ekos/scheduler
216. The Smart Meeting Scheduler Agent https://www.kaggle.com/competitions/agents-intensive-capstone-project/writeups/revolutionizing-scheduling-the-smart-meeting-sche
217. Multilevel model of the scheduling problem ... https://www.researchgate.net/figure/Multilevel-model-of-the-scheduling-problem-of-the-telescope-array-in-the-process-of-a_fig1_367979832
218. Skyhound Forums - Importing data as observing list https://skyhound.com/forums/archive/index.php?thread-3189.html
219. Solving the TRACS @ WASP 2025 Shared Task https://github.com/jwuphysics/tracs_wasp2025
220. M87 Galaxy Center Objects / CSV File / ESA https://www.kaggle.com/datasets/brsdincer/m87-galaxy-center-objects-csv-file-esa
221. M8V3 - Read the csv file and Explore the data https://www.youtube.com/watch?v=pex0vxOEbiU
222. Cell Matching x Segmentation | CS-GY-6643 https://www.kaggle.com/competitions/testingpj-2/rules
223. How to Compete in Kaggle | A Complete Beginner's Guide! https://www.youtube.com/watch?v=wSWqIcWPQ8Y&vl=en
224. How much total time do you spend on a Kaggle ... https://www.quora.com/How-much-total-time-do-you-spend-on-a-Kaggle-competition-on-average
225. From Baseline to Top 10%: A Practical Kaggle Competition ... https://uselessai.in/from-baseline-to-top-10-a-practical-kaggle-competition-playbook-702d1d9394f8
226. Starting and iterating on a Kaggle competition in Google ... https://andlukyane.com/blog/kaggle-antigravity-s6e7
227. What is Kaggle Competition? Wiki https://careerkarma.com/wiki/kaggle-competiton/
228. Kaggle Solutions - Farid Rashidi https://farid.one/kaggle-solutions/

229. StarWhisper Telescope: an AI framework for automating end ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12592323/

230. PLAsTiCC Astronomical Classification https://www.kaggle.com/competitions/PLAsTiCC-2018/discussion/67107

231. An Observation Scheduling System for Radio Telescope ... https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3088

232. artificial-intelligence-approaches-to-astronomical- ... https://scispace.com/pdf/artificial-intelligence-approaches-to-astronomical-55joqh511u.pdf

233. kaggle-titanic/data/train.csv at master https://github.com/dsindy/kaggle-titanic/blob/master/data/train.csv

234. Item - train.csv.zip https://figshare.com/articles/dataset/train_csv_zip/24796053

235. Real-life CSV data - Tacview 2 Documentation - GitBook https://raia-software-inc.gitbook.io/tacview/real-life-data/real-life-csv-data

236. Download data for multiple points from a CSV with Python https://help.marine.copernicus.eu/en/articles/7970637-download-data-for-multiple-points-from-a-csv-with-python

237. How to process .csv for time series classification https://stackoverflow.com/questions/71667965/how-to-process-csv-for-time-series-classification

238. train csv file https://www.kaggle.com/eamanu/train/metadata

239. CSV File Reference | The Things Stack for LoRaWAN https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/devices/adding-devices/adding-devices-in-bulk/device-csv/

240. 2026-10-09 CSV Upload in Chat https://www.youtube.com/watch?v=idPifS4u-AE&xstg=CAMSBhUDzO3xHw%3D%3D

241. Hyperspectral Object Tracking Challenge 2026 https://www.kaggle.com/competitions/hyperspectral-object-tracking-challenge-2026/rules

242. How to use AutoGluon for Kaggle competitions https://auto.gluon.ai/dev/tutorials/tabular/advanced/tabular-kaggle.html

243. how submit csv file from Kaggle? https://www.kaggle.com/general/206658

244. Guide on Submitting Offline Kernels to a Kaggle Competition https://medium.com/data-science/submitting-model-predictions-to-kaggle-competition-ccb64b17132e

245. One Solution of "Submission.csv can not be found" caused ... https://www.kaggle.com/general/292494

246. Как настроить любой Телескоп: от Сборки до Наблюдения ... https://www.youtube.com/watch?v=Ztt1CZC04SA

247. Краткое руководство для абсолютных новичков по ... https://www.reddit.com/r/telescopes/comments/i0tzkw/an_absolute_beginners_quickguide_to_choosing_your/?tl=ru

248. как пользоваться телескопом – Статьи на сайте ... https://4glaza.ru/articles/kak-polzovatsya-teleskopom/?srsltid=AU7gw4U6Knq4epEqUUAHi1NiF6NTPItT2r1vsGHmNJRkWhShE1szu3rj

249. Как собрать и настроить телескоп https://sky-watcher-russia.ru/blog/kak_sobrat_i_nastroit_teleskop/

250. Как Настроить Телескоп: Пошаговая Инструкция для ... https://www.technopark.ru/articles/kak-nastroit-teleskop/?srsltid=AU7gw4VTueARm4xJzVz9od03BaDFZgjM1tUUJfXDV9DW2YOugQpmAdNa

251. Принципы построения прецизионной системы ... https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-postroeniya-pretsizionnoy-sistemy-orientatsii-i-stabilizatsii-kosmicheskogo-teleskopa

252. Как настроить искатель на телескопе: Пошаговая инструкция https://www.tiktok.com/@lisiczkijaleksandr/video/7269034835321031941

253. Как собрать телескоп на орбите? https://scientificrussia.ru/articles/kosmicheskie-teleskopy-novogo-pokoleniya

254. How to adjust a telescope finderscope? Astronomy for beginners. https://www.youtube.com/watch?v=9WNOTHiXAiU

255. Телескоп доверили ИИ: алгоритм научился ... https://www.cta.ru/news/cta/183791.html

256. Store Sales - Time Series Forecasting https://www.kaggle.com/competitions/store-sales-time-series-forecasting

257. Слепящая долина 17й ключ Protection Paladin https://www.youtube.com/watch?v=jV0aAMesJXM

258. Русский https://bdolytics.com/ru/db/quest/1200-110

259. Gardenscapes Level 11628 & 11630 & 11633 https://www.youtube.com/watch?v=VjM886vybCU

260. https://warha.ru/guides/guide-view/?id=106 https://warha.ru/guides/guide-view/?id=106

261. Айтишник на отдыхе: а как насчет телескопа? - LOZGA https://lozga.livejournal.com/76992.html

262. консультативное совещание по договору об антарктике https://documents.ats.aq/ATCM47/fr/ATCM47_fr001_r.pdf

263. Как мне составить расписание, которое было бы не ... https://www.reddit.com/r/productivity/comments/pzk4es/how_do_i_make_a_schedule_thats_not_too_strict_and/?tl=ru

264. Ап 110-120, как быстрее? https://eu.forums.blizzard.com/ru/wow/t/%D0%B0%D0%BF-110-120-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5/27357

265. World of Warcraft Quest Guide: Projections and Plans ID: 12060 https://www.youtube.com/watch?v=YtSr3iuSPNE

266. The Hewlett Foundation: Short Answer Scoring https://www.kaggle.com/c/asap-sas

267. Kaggle Competition Report: SETI Breakthrough Listen https://hippocampus-garden.com/kaggle_seti/

268. Orbit Wars | Kaggle https://www.kaggle.com/competitions/orbit-wars/discussion/713408

269. Kaggle Competitions: The Complete Guide https://www.datacamp.com/blog/kaggle-competitions-the-complete-guide

270. Winning solutions of kaggle competitions https://www.kaggle.com/code/sudalairajkumar/winning-solutions-of-kaggle-competitions/notebook

271. MAGIC Gamma Telescope Dataset https://www.kaggle.com/datasets/abhinand05/magic-gamma-telescope-dataset

272. MAGIC Gamma Telescope https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/magic+gamma+telescope

273. N89 - 1008 1 , 1 https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19890000710/downloads/19890000710.pdf

274. MAGIC gamma telescope data https://www.kaggle.com/code/khaledsherif22/magic-gamma-telescope-data/comments

275. A Review on Technologies for Localisation and Navigation in ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9185565/

276. Исследование методов построения RAG-систем на ... https://vestnik-sut.ru/2025-4/C03.pdf

277. CSV-формат данных: как структурировать и ... https://sky.pro/wiki/analytics/csv-format-dannyh-kak-strukturirovat-i-analizirovat-data-csv/

278. гкинп (онта)-02-262-02 https://np-ciz.ru/userfiles/02-262-02.pdf

279. Навигация на пересечении традиционных и машинных ... https://ru.linkedin.com/pulse/navigating-intersection-traditional-machine-learning-csv-susbc?tl=ru

280. Outline https://app.getoutline.com/doc/c706d7e1-45ed-40c5-890a-80e2ab0e55ec

281. Auto-Dataset-For-Transfer-Learning/context_sample.csv ... https://github.com/antongolubev5/Auto-Dataset-For-Transfer-Learning/blob/master/context_sample.csv

282. Implementation of Global Navigation Satellite Systems in ... https://www.mdpi.com/2076-3417/15/1/356

283. (PDF) Центр анализа ГНСС-данных ГАО НАН Украины: ... https://www.researchgate.net/publication/294107763_Centr_analiza_GNSS-dannyh_GAO_NAN_Ukrainy_rezultaty_obrabotki_nabludenij_dla_GPS-nedel_1400-1631_GNSS_data_analysis_centre_of_the_Main_Astronomical_Observatory_NAS_of_Ukraine_results_of_observations_p

284. Daily Papers https://huggingface.co/papers?q=oscillation

285. Comparison of the effects of zolpidem-induced prophylactic ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9485535/

286. 320kg Double Overhand. First deadlift session back after a ... https://www.facebook.com/rayno.nel/posts/320kg-double-overhandfirst-deadlift-session-back-after-a-forced-rest-due-to-my-s/28931669103105605/

287. 320kg Double Overhand. First deadlift session back after a ... https://www.instagram.com/reel/DdY2PitCnjL/

288. Forced Rest days and Recovery - Training https://www.trainerroad.com/forum/t/forced-rest-days-and-recovery/18683

289. Forced Rest and Chronic Illness: Why Rest Is Not Laziness https://www.tiktok.com/@chronicallyjenni/video/7672852238334774550

290. What to Do With Forced Rest? https://joshuanhook.com/2020/03/16/what-to-do-with-forced-rest/

291. How do you deal with forced rest? : r/xxfitness https://www.reddit.com/r/xxfitness/comments/lub7su/how_do_you_deal_with_forced_rest/

292. The Magic of Forced Rest - Omega Project https://www.omegaprojectpt.com/blog/the-magic-of-forced-rest/

293. Coronavirus: Forced Rest https://toledoparent.com/online-exclusives/coronavirus-forced-rest/

294. The Forced Rest of Surgical Menopause - Red Hot Mamas https://redhotmamas.org/the-forced-rest-of-surgical-menopause/

295. Scientific Planning for the VLT and VLTI https://www.eso.org/sci/libraries/SPIE2016/9906-205.pdf

296. Preparing an ESO proposal https://arxiv.org/html/0705.4065v1

297. ExoClock Unlocked - ORIGINAL UNEDITED MANUSCRIPT https://academic.oup.com/rasti/advance-article-pdf/doi/10.1093/rasti/rzag072/71450956/rzag072.pdf

298. Spitzer Space Telescope Cycle-4 Call for Proposals - IRSA/IPAC https://irsa.ipac.caltech.edu/data/SPITZER/docs/files/spitzer/cp4.pdf

299. Knowledge Infrastructures in Astronomy https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/xfgywa6x

300. AstroAid: Personalized Target Down- Selection for Amateur ... https://journals.flvc.org/FLAIRS/article/download/141529/146953/292066

301. Hubble Space Telescope Call for Proposals for Cycle 24 https://www.stsci.edu/files/live/sites/www/files/home/hst/documentation/_documents/cp-primer/HST_cp_cycle24.pdf

302. Page 1 of 13 AUTHOR SUBMITTED MANUSCRIPT https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/ab0c2a/ampdf

303. A Benchmark for Astronomical Star Fields Super-Resolution https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/file/d148af92c539119926be9dbff7ba7f02-Paper-Datasets_and_Benchmarks_Track.pdf

304. использование телескопа при низких температурах https://www.reddit.com/r/telescopes/comments/2rb96w/using_telescope_in_cold_temperatures/?tl=ru

305. Наблюдения: Борьба с росой https://astromagazin.net/ru/publications/read/4-25-22_nabljudenija-borba-s-rosoj

306. Как пользоваться телескопом: общие принципы https://spacegid.com/uchimsya-polzovatsya-teleskopom.html

307. Эксплуатация телескопа на морозе https://starlab.su/showthread.php?t=24558

308. Задания Регионального этапа олимпиады по ... https://astroedu.ru/assets/problems/vos/2021/vos-2021-reg-prob-11.pdf

309. АСТРОНОМИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ И ... https://elsu.ru/uploads/files/2020-11/1606215480_asrton_pr.pdf

310. условия и решения конкурсных задач https://codsamara.ru/wp-content/uploads/2020/12/DecisionsOIOA_2021-1_10-11-classes.pdf

311. Астрономия Методические материалы для кружков https://go2phystech.ru/wp-content/uploads/2022/03/astronomiya.-metodicheskie-materialy-dlya-kruzhkov-1.pdf

312. https://irma.nps.gov/DataStore/DownloadFile/747976... https://irma.nps.gov/DataStore/DownloadFile/747976?Reference=2316255

313. data-from-csv-geo-visualization.md - docs https://github.com/yandex-cloud/docs/blob/master/ru/_tutorials/datalens/data-from-csv-geo-visualization.md

314. Сохранение данных IoT в CSV-файл | Expert center https://navixy.com/docs/expert-center/ru/faq-and-troubleshooting/access-iot-data/save-iot-data-to-csv-file

315. Справка WellTracking - CSV Appendix https://help.dataeast.com/WellTracking/6.5/ru/Appendicies/CSV_Appendix.htm

316. Примеры конфигурации атрибутов - Platform V Works https://platformv.sbertech.ru/docs/public/REL/38.1.0/common/documents/user-guide-tasktracker/instructions-csv-config-examples.html
317. Data Explorer https://data.humdata.org/en/dataset/682c3db6-e253-430f-a3f3-305ef079e2de/resource/ae543517-7864-4e55-88c6-c3ed65f7058b?view_id=e086acca-d0eb-4a59-b370-0672cee8dfc1
318. Description of observation objects in space survey ... https://www.researchgate.net/publication/404121877_Description_of_observation_objects_in_space_survey_planning_tasks
319. Aquadocs Repository https://aquadocs.org/handle/1834/43136
320. PROJECT-5. Задача регрессии https://www.kaggle.com/code/aleksejszudiins/project-5
321. Your Home for Data Science https://www.kaggle.com/c/ams-2014-solar-energy-prediction-contest/download/train.csv
322. GEOSCAN: Global Earth Observation using Swarm of ... https://arxiv.org/html/2111.15627v1
323. Introduction to Common Crawl Datasets https://www.researchgate.net/publication/346849487_Introduction_to_Common_Crawl_Datasets
324. Data-driven materials research enabled by natural ... https://www.researchgate.net/publication/347791168_Data-driven_materials_research_enabled_by_natural_language_processing_and_information_extraction
325. AFLOW: An Automatic Framework for High-Throughput ... https://www.researchgate.net/publication/229309302_AFLOW_An_Automatic_Framework_for_High-Throughput_Materials_Discovery
326. Solar Filament Segmentation Challenge 2026 https://www.kaggle.com/competitions/filament-segmentation-2026/
327. Kaggle - LLM Science Exam https://www.kaggle.com/c/kaggle-llm-science-exam/discussion/446358
328. How does Kaggle score submissions? https://www.quora.com/How-does-Kaggle-score-submissions
329. Kaggle Submission Formatter | Claude Code Skill https://mcpmarket.com/tools/skills/kaggle-submission-formatter-by-metric
330. Every Kaggle Competition Submission is a carbon copy of ... https://www.reddit.com/r/datascience/comments/gh3v0q/every_kaggle_competition_submission_is_a_carbon/
331. Training from timeseries CSV data https://deepdetect.com/platform/docs/timeseries/

332. Titanic-Dataset (train.csv) https://www.kaggle.com/datasets/hesh97/titanicdataset-traincsv/code

333. Данные — НТО 25-26 этап 2 Командная задача https://ods.ai/tracks/nto25-26-track/competitions/nto25-26-2-team/dataset

334. Data Sources - Learning Data Science https://learningds.org/data_sources.html

335. Web Traffic Time Series Forecasting Part-1 | by Naman Gupta https://medium.com/analytics-vidhya/web-traffic-time-series-forecasting-part-1-a819b65013ec

336. Инструменты визуализации CSV-данных для анализа ... https://industrialmonitordirect.com/ru/blogs/knowledgebase/csv-data-visualization-tools-for-industrial-time-series-analysis?srsltid=AU7gw4XuiahklYu_YXkdzygWzcrfd5YNVEEdaqyY5Us2t1JLb0xxwxU3

337. Download - Data Science Training https://data-science.training/download/

338. Spending Time Wisely, Ignoring Entropy https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-progress-prize-3/discussion/694271

339. Artificial Intelligence Techniques Used in the SPIKE ... https://www.stsci.edu/contents/newsletters/2018-volume-35-issue-03/artificial-intelligence-techniques-used-in-the-spike-planning-and-scheduling-system

340. 1Overview https://arxiv.org/html/1907.07817v1

341. Kaggle: The World's AI Proving Ground https://www.kaggle.com/

342. Untitled https://www.kontest.ru/ajax/getdoc/?id=1504611

343. Пример №3 - Задачи оптимизации в электронных ... https://moksch1.ucoz.ru/uchebnik/page7.html

344. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. Примеры и задачи http://old.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/met-opt-pr-zad.pdf

345. Решаем задачи оптимизации в Excel https://www.profiz.ru/peo/11_2012/zadachi_optimizacii/

346. Решение задач оптимизации в Microsoft Excel 2010 https://togudv.ru/media/filer_public/b4/fb/b4fb1482-418b-4e26-adb1-e41eaeea3825/berman-shadrina_reshenie-zadach-optimizacii.pdf

347. Тема 14 Задачи оптимизации https://studfile.net/preview/16467819/

348. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ https://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.3.pdf

349. 10,12 26,38 5835 0125 21,45 5,05 84,9 1002 14078 1,0044 https://s3.yandexcloud.net/pedproject/02/wp-content/uploads/2023/05/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf

350. Решение прикладных задач в Excel - Задачи оптимизации https://citforum.ru/pp/excel72.shtml

351. https://cdn.qwenlm.ai/5f447590-ff55-4eaa-933c-c36f2bdd9b11/161232b0-5454-4f32-8182-266b066f95f6_submission.csv?key=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZXNvdXJjZV91c2VyX2lkIjoiNWY0NDc1OTAtZmY1NS00ZWFhLTkzM2MtYzM2ZjJiZGQ5YjExIiwicmVzb3VyY2VfaWQiOiIxNjEyMzJiMC01NDU0LTRmMzItODE4Mi0yNjZiMDY2Zjk1ZjYiLCJyZXNvdXJjZV9jaGF0X2lkIjpudWxsfQ.0iGIgbgDjIj5FrJml0hzkOodfbCRZNv_Bq6-bJ8EPYQ